

王川: 从叔本华的"天才论"看知识的广度之重要性

原创 硅谷王川 investguru 2018年01月27日 08:01

1 / 可以把知识的深度，看成是神经网络的每一个层级的宽度。而知识的广度，相当于神经网络的层级的数目 (或者深度)。

2/ 所谓深度学习，本质上就是神经网络层级更多，也就是知识的广度更大。

3/ 这里的用词可能产生歧义，把人搞糊涂。因为

神经网络的深度 = 知识的广度

神经网络的宽度 = 知识的深度

可以参见笔者的老文章

[王川: 深度学习有多深? 学了究竟有几分? \(一\)](#)

4 / 知识的广度好，还是深度好，完全取决于场景，和要解决的问题。衡量这个好坏的定量标准，类似于深度学习中的成本函数 (cost function)

5 / 知识深度的重要性，在于明确了某个阶段性的小目标时，可以深挖精进。初入职场的新人，大脑一片空白，在相关领域拓展知识的深度，更为重要。

6/ 但过了某个临界点，继续深挖的边际效应不断减弱，甚至存在过度拟合 (overfitting) 的问题。过度拟合，意指用自己狭隘的知识，试图解释超过自己知识面覆盖的现象，并自圆其说，沾沾自喜，自欺欺人。比如 [十四世纪欧洲的黑死病爆发，巴黎大学的学者，一本正经的写论文说瘟疫爆发是因为当时火星和木星靠得比较近](#)。再比如，华尔街基金经理的各种一本正经通过回测检验的量化策略模型。

7/ 许多复杂问题的解决，需要的是不同领域的知识的吸收，知识的广度就开始变得重要。

8 / 许多时候我们甚至都不知道要解决什么问题，不知道如何定义 cost function，因此对于知识的广度的探索尤为重要。

9 / 知识的广度的拓展，开启了各种可能性的指数级的增加。知识深度的平均值，相当于指数的底数 (base)。知识广度的数量，相当于指数幂 (exponent)。在底数值已经接近过度拟合的状态时，加大指数幂，一本万利。

10/ 一个人如果很少和外界不同行业/背景的人群交流，缺乏知识广度，很容易陷入低维度的思维模型和狭隘的观察角度，遇到问题卡住了，很长时间出不来，就会出现暴躁/苦闷甚至更加极端的情绪。

11 / 每天看到不同行业/背景的人，各自顽固的在二维世界的死胡同里，愤世嫉俗，歇斯底里地发泄情绪，为他们感到可悲。

12/ 社交媒体上的搜索和互动，可以高效地发现新知识，拓展知识广度。

13 / 有效的利用社交媒体和一大群人思想互动，有点类似开源软件开发，"只要有足够多的粉丝评论，所有的 bug 问题都可以提炼描绘出来，然后某个人从他的观察角度迅速发现解决方案" :)

14 / 微博比微信发表文章的极大优势，是可以迅速发短帖子，相当于软件工程的频繁迭代，"release often, release early". 而且遇到有共鸣者可以迅速被转发，迅速和一大堆人互动，迅速覆盖自己的盲点。

15 / 德国哲学家叔本华曾说，"[天才取得的成就不仅超出其他人的能力，而且还超乎他们的理解。能人就像一个击中了无人可及的目标的弓箭手；天才也击中了他的目标，但这目标之远其他人无法看见](#)".

“**Talent hits a target
no one else can hit.
Genius hits a target
no one else can see.**”

Arthur Schopenhauer

16 / 只有不断系统地增加知识广度，才可能发现其他人无法看到的目标。而当此目标很少有人理解时，潜在回报才可能非常大。

17 / 能人的回报，在低维度世界里，可以预测，存在上限。[天才的回报，在高维度的世界里，无法预测，无法想象，没有上限](#)。

点击下面链接获得本公众号的介绍

[王川：如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获](#)

[在投资和事业发展的路上如何集思广益，举重若轻？欢迎加入王川的俱乐部，这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区。有意入会者请和王川（微信号：9935070）直接联系。](#)

作者简介：王川，投资人，现居加州硅谷。个人微信号 9935070，公众号 investguru，新浪微博“硅谷王川”。文章表达个人观点仅供参考，不构成对所述资产投资建议，投资有风险，入市须谨慎。

阅读